EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Une norme définie par des fonctions continues

Soient $f_1, \dots, f_n$ des fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$. À quelle condition l'application

$$N : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sup_{t \in [0,1]} |x_1 f_1(t) + \cdots + x_n f_n(t)|$$

définit-elle une norme sur $\mathbb{R}^n$?